

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Ingeniería en Informática

Unidad 5: Álgebra relacional

Tarea 5.1

Operadores del álgebra relacional básica y extendida

Marco conceptual, notación formal y ejemplos del taller

Materia: Fundamentos de Base de Datos

Alumno(a): Kevin Anselmo Orozco Aguayo

Matrícula: I24050540

Docente: Rubén Riojas

Fecha de entrega: 03 de noviembre de 2026

Índice

1. Marco conceptual **3**

1.1 Relaciones y consultas 3

1.2 Propiedad de cerradura 3

1.3 Notación 3

2. Operadores unarios **4**

2.1 Selección (σ) 4

2.2 Proyección (π) 5

2.3 Renombrado (ρ) 5

3. Operadores binarios **5**

3.1 Unión, intersección y diferencia 5

3.2 Producto cartesiano (×) 6

3.3 Reunión (■) 7

3.4 División (÷) 8

4. Álgebra relacional extendida **8**

4.1 Proyección generalizada 8

4.2 Funciones de agregación (G) 9

4.3 Reuniones externas (■, ■, ■) 9

5. Mapa conceptual de los operadores **10**

6. Equivalencias útiles **12**

7. Conclusiones **12**

Introducción

El álgebra relacional es el lenguaje formal sobre el que se construyen los lenguajes de consulta de las bases de datos relacionales, como SQL. Describe, mediante operadores matemáticos, cómo obtener nueva información a partir de las relaciones (tablas) existentes (Codd, 1970). Comprenderla permite escribir consultas correctas y entender cómo las procesa un sistema gestor de bases de datos.

Este documento presenta el marco conceptual del álgebra relacional: la notación formal y el significado de los operadores unarios (selección, proyección y renombrado) y binarios (unión, intersección, diferencia, producto cartesiano, reunión y división), así como los operadores del álgebra extendida (proyección generalizada, funciones de agregación y reuniones externas). Los ejemplos se resuelven sobre el esquema relacional del taller automotriz del proyecto, con los datos de prueba de la base de datos.

1. Marco conceptual

1.1 Relaciones y consultas

Una relación r(R) sobre un esquema $R(A_1,\ldots,A_n)$ es un conjunto de tuplas; por ello no admite tuplas repetidas y el orden de las filas carece de importancia (Elmasri & Navathe, 2016). Una consulta en álgebra relacional es una expresión formada por operadores que se aplican a una o más relaciones.

1.2 Propiedad de cerradura

El resultado de cualquier operador es otra relación. Esta propiedad, llamada cerradura, permite componer los operadores y anidar expresiones: el resultado de una consulta puede ser el operando de otra (Silberschatz et al., 2020). Las expresiones se evalúan de adentro hacia afuera, generando tablas intermedias.

1.3 Notación

La Tabla 1 resume los operadores estudiados. En las expresiones, R y S representan relaciones, p es un predicado (condición), A_i son atributos y θ es una condición de reunión.

Tabla 1

Operadores del álgebra relacional y su notación

Operador	Símbolo	Notación formal	Tipo
Selección	σ	$\sigma_p(R)$	Unario
Proyección	π	$\pi_{A1,\ldots,An}(R)$	Unario
Renombrado	ρ	$\rho_{S(B1,\ldots,Bn)}(R)$	Unario

Operador	Símbolo	Notación formal	Tipo
Unión	∪	R ∪ S	Binario (conjuntos)
Intersección	∩	R ∩ S	Binario (conjuntos)
Diferencia	–	R – S	Binario (conjuntos)
Producto cartesiano	×	R × S	Binario
Reunión theta	$\bowtie_\theta$	$R \bowtie_\theta S$	Binario
Reunión natural	⋈	R ⋈ S	Binario
División	÷	R ÷ S	Binario
Proyección generalizada	π	$\pi_{F1,\ldots,Fn}(R)$	Extendido
Agregación	G	$_{A1,\ldots,Ak}G_{F1(B1)\rightarrow c1,\ldots}(R)$	Extendido
Reunión externa izquierda	⟕	R ⟕ S	Extendido
Reunión externa derecha	⟖	R ⟖ S	Extendido
Reunión externa completa	⟗	R ⟗ S	Extendido

2. Operadores unarios

2.1 Selección (σ)

La selección extrae de una relación las tuplas que cumplen un predicado. Su definición formal es:

$$\sigma_p(R) = \{ t \mid t \in R \wedge p(t) \}$$

El predicado p se forma con comparaciones (=, ≠, <, >, ≤, ≥) entre atributos y constantes, combinadas con los conectores ∧ (y), ∨ (o) y ¬ (no). El resultado tiene el mismo esquema que R y, como máximo, el mismo número de tuplas. La selección es conmutativa: $\sigma_{p1}(\sigma_{p2}(R)) = \sigma_{p2}(\sigma_{p1}(R)) = \sigma_{p1 \wedge p2}(R)$.

Ejemplo. Órdenes de servicio en proceso:

$$\sigma_{\text{estado='EN_PROCESO'}}(\text{orden_servicio})$$

Tabla 2

Resultado de σ estado='EN_PROCESO' (orden_servicio)

folio	fecha_ingreso	fecha_entrega	estado	num_serie	id_recepcionista
3	2026-10-28	NULL	EN_PROCESO	JT2AE86S3F0123456	1

2.2 Proyección (π)

La proyección conserva solo los atributos indicados y elimina las tuplas duplicadas que resulten:

$$\pi_{A1,\ldots,An}(R) = \{ t[A_1,\ldots,A_n] \mid t \in R \}$$

Ejemplo. Métodos de pago utilizados. La tabla pago tiene cuatro filas, pero el método TARJETA aparece dos veces; el resultado lo muestra una sola vez porque una relación es un conjunto:

$$\pi_{metodo_pago}(pago)$$

Tabla 3

Resultado de π metodo_pago (pago)

metodo_pago
EFECTIVO
TARJETA
TRANSFERENCIA

2.3 Renombrado (ρ)

El renombrado asigna un nuevo nombre a una relación o a sus atributos, lo que permite referirse a la misma relación dos veces en una expresión (por ejemplo, en un producto cartesiano de una tabla consigo misma):

$$\rho_{S(B1,\ldots,Bn)}(R)\ \rho_x(R)$$

La expresión ρ_{e1}(empleado) crea una copia de empleado llamada e1, cuyos atributos se distinguen como e1.nombre, e1.salario, etc.

3. Operadores binarios

3.1 Unión, intersección y diferencia

Estos operadores requieren que las relaciones sean **compatibles**: mismo número de atributos y dominios correspondientes. Se definen como operaciones de conjuntos:

$$R \cup S = \{ t \mid t \in R \vee t \in S \}$$

$$R \cap S = \{ t \mid t \in R \wedge t \in S \}$$

$$R - S = \{ t \mid t \in R \wedge t \notin S \}$$

La unión y la intersección son conmutativas y asociativas; la diferencia no lo es.

Ejemplo de unión. Todos los correos registrados, de clientes y de proveedores:

$$\pi_{\text{correo}}(\text{cliente}) \cup \pi_{\text{correo}}(\text{proveedor})$$

Tabla 4

Resultado de la unión de correos

correo
juan.perez@example.com
maria.lopez@example.com
luis.hernandez@example.com
ventas@autopartesnorte.example.com
contacto@lubrifiltros.example.com

Ejemplo de intersección y diferencia. Sean $A = \pi_{\text{id_servicio}}(\sigma_{\text{folio}=1}(\text{detalle_servicio})) = \{1\}$ y $B = \pi_{\text{id_servicio}}(\sigma_{\text{folio}=2}(\text{detalle_servicio})) = \{1, 2\}$. Entonces $A \cap B$ es el servicio 1 (el único realizado en ambas órdenes) y $B - A$ es el servicio 2 (realizado solo en la orden 2):

Tabla 5

Resultado de $A \cap B$

id_servicio
1

Tabla 6

Resultado de $B - A$

id_servicio
2

3.2 Producto cartesiano (×)

Combina cada tupla de R con cada tupla de S. Los atributos de R y S deben tener nombres distintos (si no, se usa ρ):

$$R \times S = \{ (r, s) \mid r \in R \land s \in S \}$$

Si R tiene n atributos y a tuplas, y S tiene m atributos y b tuplas, el resultado tiene n + m atributos y a·b tuplas. **Ejemplo.** $\pi_{\text{id_servicio}}(\text{servicio}) \times \pi_{\text{id_proveedor}}(\text{proveedor})$ produce $3 \times 2 = 6$ tuplas:

Tabla 7

Resultado del producto cartesiano

id_servicio	id_proveedor
1	1
1	2
2	1
2	2
3	1
3	2

3.3 Reunión (⋈)

La **reunión theta** es un producto cartesiano seguido de una selección con la condición θ. Cuando θ es una igualdad se llama *equirreunión*; la **reunión natural** iguala automáticamente los atributos que tienen el mismo nombre en ambas relaciones y conserva una sola copia de ellos:

$$R \bowtie_{\theta} S = \sigma_{\theta}(R \times S)$$

$$R \bowtie S = \pi_{A(R) \cup A(S)}(\sigma_{R.C = S.C}(R \times S)),\ C = \text{atributos comunes}$$

Ejemplo de reunión natural. Cliente y placa de sus vehículos; ambas relaciones comparten el atributo id_cliente:

$$\pi_{\text{nombre, apellidos, placa}}(\text{cliente} \bowtie \text{vehiculo})$$

Tabla 8

Resultado de π nombre, apellidos, placa (cliente ⋈ vehiculo)

nombre	apellidos	placa
Juan Carlos	Pérez Gómez	ABC-123-A
María Fernanda	López Ruiz	XYZ-456-B
Luis Alberto	Hernández Soto	DEF-789-C

Ejemplo de reunión theta. Refacciones con su proveedor, con la condición θ: r.id_proveedor = p.id_proveedor:

$$\pi_{\text{r.nombre, p.razon_social}}(\rho_{r}(\text{refaccion}) \bowtie_{\text{r.id_proveedor = p.id_proveedor}} \rho_{p}(\text{proveedor}))$$

Tabla 9

Resultado de la reunión theta

nombre	razon_social
Filtro de aceite	Lubricantes y Filtros S.A.
Aceite 5W-30 (1 litro)	Lubricantes y Filtros S.A.

nombre	razon_social
Balatas delanteras	AutoPartes del Norte S.A. de C.V.
Bujía	AutoPartes del Norte S.A. de C.V.

3.4 División (÷)

La división se usa en consultas con la idea de «para todos». Sean R(Z) y S(Y) con $Y \subseteq Z$ y $X = Z - Y$. Entonces $R \div S$ contiene los valores de X que están asociados en R con *todas* las tuplas de S:

$$R \div S = \{ t \mid t \in \pi_X(R) \land \forall s \in S : (t, s) \in R \}$$

$$R \div S = \pi_X(R) - \pi_X((\pi_X(R) \times S) - R)$$

Ejemplo. Mecánicos que han ejecutado todos los servicios de la orden 2. El dividendo es $\pi_{\text{id_empleado, id_servicio}}(\text{ejecucion})$ y el divisor es $\pi_{\text{id_servicio}}(\sigma_{\text{folio=2}}(\text{detalle_servicio})) = \{1, 2\}$. Solo el mecánico 2 está asociado con los servicios 1 y 2:

$$\pi_{\text{nombre}}(\text{empleado} \bowtie (\pi_{\text{id_empleado, id_servicio}}(\text{ejecucion}) \div \pi_{\text{id_servicio}}(\sigma_{\text{folio=2}}(\text{detalle_servicio}))))$$

Tabla 10

Resultado de la división

nombre
Roberto Díaz

4. Álgebra relacional extendida

4.1 Proyección generalizada

La proyección generalizada permite que la lista de atributos incluya expresiones aritméticas y renombrado (Silberschatz et al., 2020):

$\pi_{F1,\ldots,Fn}(R)$, donde cada F_i es un atributo o una expresión con atributos y constantes

Ejemplo. Precio de cada servicio con IVA del 16 %:

$$\pi_{\text{nombre, precio_base, precio_base} \times 1.16 \rightarrow \text{precio_con_iva}}(\text{servicio})$$

Tabla 11

Resultado de la proyección generalizada

nombre	precio_base	precio_con_iva
Cambio de aceite y filtro	350.00	406.00

nombre	precio_base	precio_con_iva
Afinación mayor	1200.00	1392.00
Cambio de balatas	500.00	580.00

4.2 Funciones de agregación (G)

El operador de agregación agrupa las tuplas por los atributos $G_1,\ldots,G_k$ y calcula funciones de agregación sobre cada grupo. Las funciones disponibles son sum, avg, min, max y count. Si no se indican atributos de agrupamiento, toda la relación forma un solo grupo:

$$_{G1,\ldots,Gk}G_{F1(A1) \to c1,\ldots,Fm(Am) \to cm}(R)$$

Ejemplo con agrupamiento. Total pagado en cada orden:

$$_{folio}G_{sum(monto) \to total_pagado}(pago)$$

Tabla 12

Resultado de la agregación por folio

folio	total_pagado
1	850.00
2	1870.00
3	500.00

Ejemplo sin agrupamiento. Número de pagos, ingreso total y pago promedio:

$$G_{count(num_pago) \to num_pagos,\ sum(monto) \to ingresos_totales,\ avg(monto) \to pago_promedio}(pago)$$

Tabla 13

Resultado de la agregación sin agrupamiento

num_pagos	ingresos_totales	pago_promedio
4	3220.00	805.00

4.3 Reuniones externas (⟕, ⟖, ⟗)

La reunión natural descarta las tuplas que no tienen pareja. Las reuniones externas las conservan, completando con valores nulos (NULL) los atributos de la otra relación:

- **Reunión externa izquierda (R ⟕ S):** conserva todas las tuplas de R.
- **Reunión externa derecha (R ⟖ S):** conserva todas las tuplas de S.
- **Reunión externa completa (R ⟗ S):** conserva las tuplas de ambas relaciones.

$$R ⟗ S = (R ⟕ S) \cup \{\ (r, null,\ldots,null) \mid r \in R \text{ sin pareja en } S\ \}$$

Ejemplo. Sean E = $\pi_{\text{id_empleado, nombre}}$(empleado), con 4 empleados, y M(id_empleado, especialidad), una relación ilustrativa que incluye al empleado 5, aún no registrado en empleado. Las tres reuniones externas producen:

Tabla 14

Resultado de E ⟕ M

id_empleado	nombre	especialidad
1	Ana Torres	NULL
2	Roberto Díaz	Motor y transmisión
3	Carlos Mendoza	Frenos y suspensión
4	Laura Ramírez	NULL

Tabla 15

Resultado de E ⟖ M

id_empleado	nombre	especialidad
2	Roberto Díaz	Motor y transmisión
3	Carlos Mendoza	Frenos y suspensión
5	NULL	Pintura y carrocería

Tabla 16

Resultado de E ⟗ M

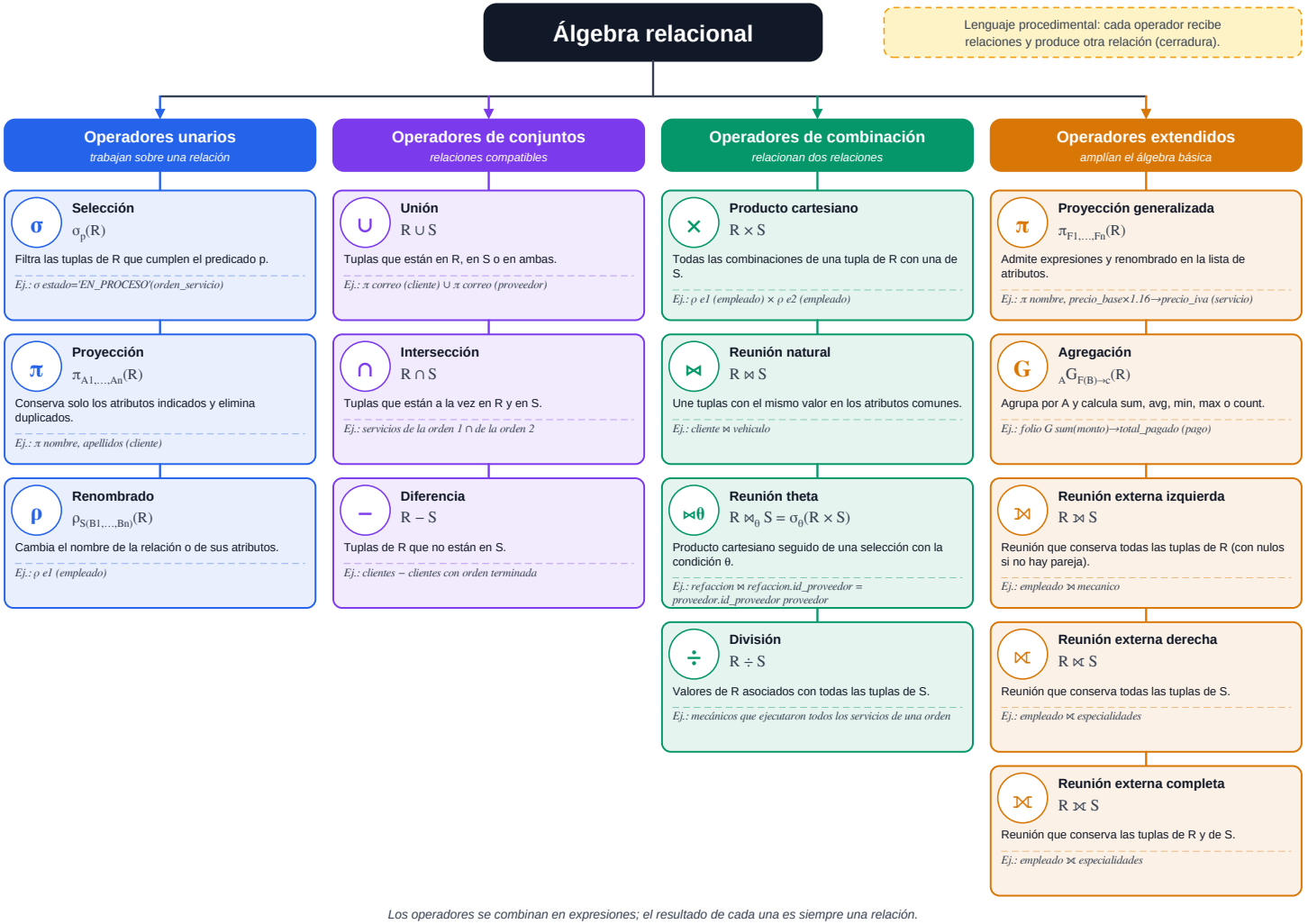
id_empleado	nombre	especialidad
1	Ana Torres	NULL
2	Roberto Díaz	Motor y transmisión
3	Carlos Mendoza	Frenos y suspensión
4	Laura Ramírez	NULL
5	NULL	Pintura y carrocería

5. Mapa conceptual de los operadores

La Figura 1 clasifica los operadores en unarios, de conjuntos, de combinación y extendidos. Para cada uno se indican su símbolo, su notación formal, su significado y un ejemplo del taller. El archivo vectorial (SVG) y las exportaciones en PNG y PDF se incluyen en el repositorio.

Figura 1

Mapa conceptual de los operadores del álgebra relacional



Nota. Elaboración propia con base en Codd (1970), Elmasri y Navathe (2016) y Silberschatz et al. (2020).

6. Equivalencias útiles

- $\sigma_{p1 \wedge p2}(R) = \sigma_{p1}(\sigma_{p2}(R))$: una selección compuesta puede dividirse en una cascada de selecciones.
- $\sigma_{\theta}(R \times S) = R \bowtie_{\theta} S$: la reunión theta es un producto seguido de una selección.
- La reunión natural es conmutativa y asociativa; la diferencia y la división no lo son.
- $R \cap S = R - (R - S)$: la intersección puede expresarse con la diferencia.
- La división se expresa con proyección, producto y diferencia (sección 3.4); por eso no es un operador primitivo.
- Los sistemas gestores usan estas equivalencias para optimizar consultas, por ejemplo aplicando las selecciones lo antes posible para reducir el tamaño de las tablas intermedias.

7. Conclusiones

El álgebra relacional proporciona un conjunto pequeño de operadores con una semántica precisa: la selección y la proyección filtran filas y columnas; la unión, la intersección y la diferencia operan como conjuntos; el producto cartesiano y la reunión combinan relaciones; y la división resuelve consultas de tipo «para todos». Gracias a la cerradura, estos operadores se componen para formar consultas arbitrariamente complejas.

Las extensiones (proyección generalizada, agregación y reuniones externas) amplían su capacidad para realizar cálculos, resúmenes y consultas que conservan filas sin pareja, y corresponden a las funciones de SQL como SUM, GROUP BY y LEFT JOIN. En la Tarea 5.2 se aplican estos conceptos a un catálogo de consultas sobre la base de datos del taller.

Referencias

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8.ª ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.